

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 25-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>2-Bromo-5-fluorotoluene</b>                            |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>AC294040000; AC294040050; AC294040250; AC294041000</b> |
| <b>Nº CAS</b>              | 452-63-1                                                  |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                             |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                        |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.       |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                            | Categoría 3 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Líquidos y vapores inflamables

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente              | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|-------------------------|----------|--------------------|
| 2-Bromo-5-fluorotoluene | 452-63-1 | 99                 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                          |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico.                                                                |
| <b>Inhalación</b>                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.                                                                                                                                    |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                            |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). Producto químico seco. espuma química. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 44 °C / 111.2 °F                                                                                                                                                        |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Haluros de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
2

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                              |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de contención y limpieza</b> | Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. No dejar que este producto químico pase al medioambiente. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes.                                                         |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                                                                                                           |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                                                                                              |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido                                    |
| <b>Aspecto</b>                        | Incoloro                                   |
| <b>Olor</b>                           | No hay información disponible              |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible              |
| <b>pH</b>                             | No hay información disponible              |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | No hay datos disponibles                   |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | 176 - 177 °C / 348.8 - 350.6 °F @ 756 mmHg |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | 44 °C / 111.2 °F                           |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No hay información disponible              |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No es aplicable                            |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>     |                                            |
| <b>Superior</b>                       | No hay datos disponibles                   |
| <b>Inferior</b>                       | No hay datos disponibles                   |
| <b>Presión de vapor</b>               | No hay información disponible              |
| <b>Densidad de vapor</b>              | No hay información disponible              |
| <b>Densidad relativa</b>              | 1.490                                      |
| <b>Solubilidad</b>                    | No hay información disponible              |

Coeficiente de reparto octanol: agua  
Temperatura de autoignición  
Temperatura de descomposición  
Viscosidad  
Fórmula molecular  
Peso molecular

No hay datos disponibles  
No hay información disponible  
No hay información disponible  
No hay información disponible  
C7 H6 Br F  
189.03

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                    |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                                                          |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.                |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                                                                 |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Haluros de hidrógeno, Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                           |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                        |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

Información del producto No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

Información sobre los componentes

Productos Toxicológicamente No hay información disponible

Sinergísticos

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente              | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2-Bromo-5-fluorotolueno | 452-63-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad No hay información disponible.

STOT - exposición única Aparato respiratorio

STOT - exposición repetida Ninguno conocido

Peligro por aspiración No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** Insoluble en agua puede persistir en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

Nº ONU UN1993  
**Designación oficial de transporte** Líquido inflamable, n.e.p.  
**Nombre técnico** 2-Bromo-5-fluorotoluene  
**Clase de peligro** 3  
**Grupo de embalaje** III

### TDG

Nº ONU UN1993  
**Designación oficial de transporte** Líquido inflamable, n.e.p.  
**Clase de peligro** 3  
**Grupo de embalaje** III

### IATA

Nº ONU UN1993  
**Designación oficial de transporte** Líquido inflamable, n.e.p.  
**Clase de peligro** 3  
**Grupo de embalaje** III

### IMDG/IMO

Nº ONU UN1993  
**Designación oficial de transporte** Líquido inflamable, n.e.p.  
**Clase de peligro** 3  
**Grupo de embalaje** III

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente              | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Bromo-5-fluorotoluene | 452-63-1 | -    | -                                             | -                           |

### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente              | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| 2-Bromo-5-fluorotoluene | 452-63-1 | -   | -   | 207-203-5 | -     | -    |      | -    | X     | -    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

### Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

### Autorización / Restricciones según EU REACH

### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente              | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-Bromo-5-fluorotoluene | 452-63-1 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente | Nº CAS | Directiva Seveso III | Directiva Seveso III | Rotterdam | Basel Convention |
|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|

|                         |          | (2012/18/EU) -<br>cantidades umbral<br>para la notificación<br>de accidentes graves | (2012/18/CE) -<br>Cantidades que<br>califican para los<br>requisitos de<br>informe de<br>seguridad | Convention (PIC) | (Hazardous Waste) |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2-Bromo-5-fluorotoluene | 452-63-1 | No es aplicable                                                                     | No es aplicable                                                                                    | No es aplicable  | No es aplicable   |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de revisión**

25-dic-2021

**Fecha de impresión**

25-dic-2021

**Resumen de la revisión**

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**